

Mikroskopie

VERSUCHSEINFÜHRUNG



Warum Mikroskopie ?

- ein sehr kleines, mit bloßem Auge nicht wahrnehmbares Objekt wird vergrößert dargestellt

Mikroskopie

- in der Regel ist ein Mikroskop an seinem Objektrevolver mit mehreren angeschraubten Objektiven zu erkennen



- Mikroskop kann ausgestattet sein:
 - **monokular**(ein Okular, in das man hineinschaut)
 - **binokular**(zwei Okulare) oder
 - **trinokular**(mit einem zusätzlich senkrecht aufragenden Fototubus zum Aufsetzen einer Kamera)

Abb.: einfaches Mikroskop 1909

Monokulares Mikroskop



einfache Form eines
Mikroskops mit nur einem Okular

Abb.: monokulares Mikroskop

Binokulares Mikroskop



- die beiden Okulare für die Augen ergeben **kein dreidimensionales Bild**, weil nur ein Objektiv mit seinem bilderzeugenden Strahlengang das Bild entwirft
- hinter dem Objektiv wird der Bildstrahlengang durch ein Prisma in zwei Teilstrahlengänge aufgeteilt
- je ein Teilstrahl wird einem Okular zugeleitet

Abb.: binokulares Mikroskop

Binokulares Mikroskop

Vorteil binokulares Mikroskops:

- Bild ist das gleiche wie bei monokularem Mikroskop, aber
 - bequemer Okulareinblick
 - Beobachtung mit beiden Augen möglich
 - weniger Anstrengend für die Augen
 - regelmäßiges Arbeiten mit monokularem Mikroskop kann zu Muskelverspannungen, Kopfschmerzen etc. führen, wenn man immer ein Auge belastet und das andere zukneift.

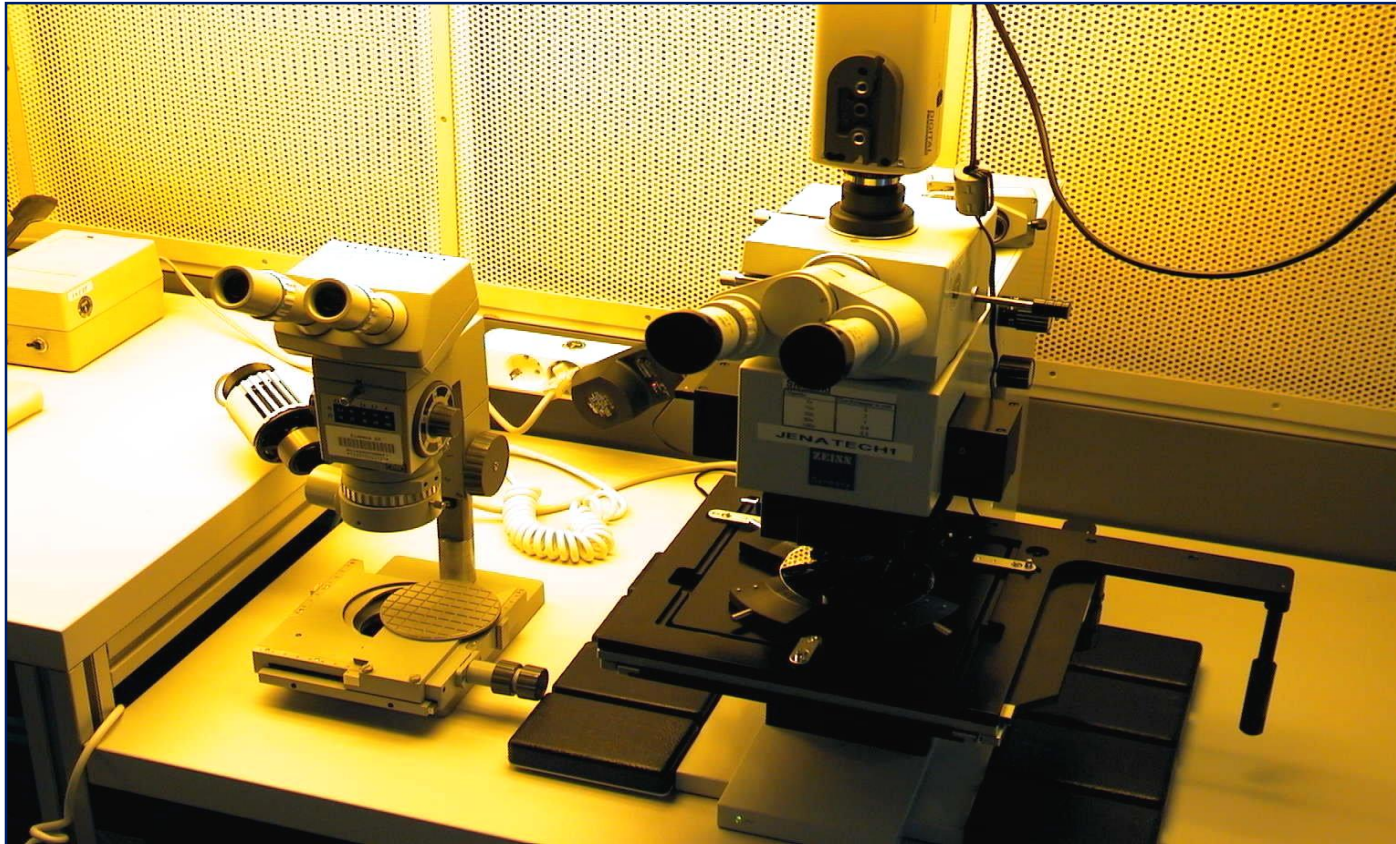
Stereomikroskop



- Bild wird durch 2 Objektive entworfen und durch 2 Okulare betrachtet
- beide Objektive bilden das Objekt von unterschiedlichen Blickwinkeln aus ab, so entsteht der Stereoeffekt
- es gibt Stereomikroskope, die scheinbar nur ein Objektiv besitzen, dann ist der Durchmesser des Objektivs aber so groß, dass beide Abbildungsstrahlengänge nebeneinander hindurchgehen

Abb.: Stereomikroskop

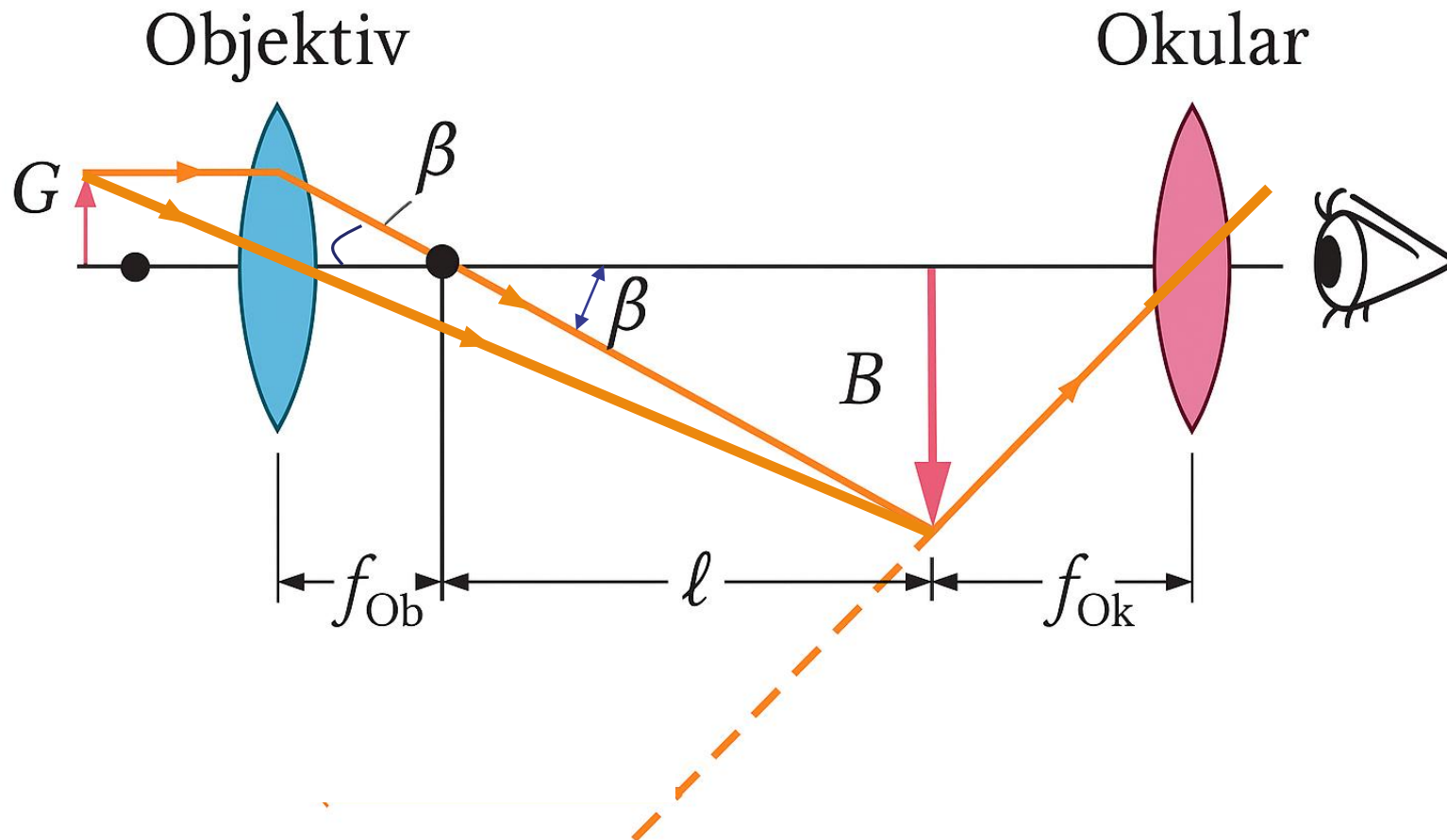
unser Stereomikroskop



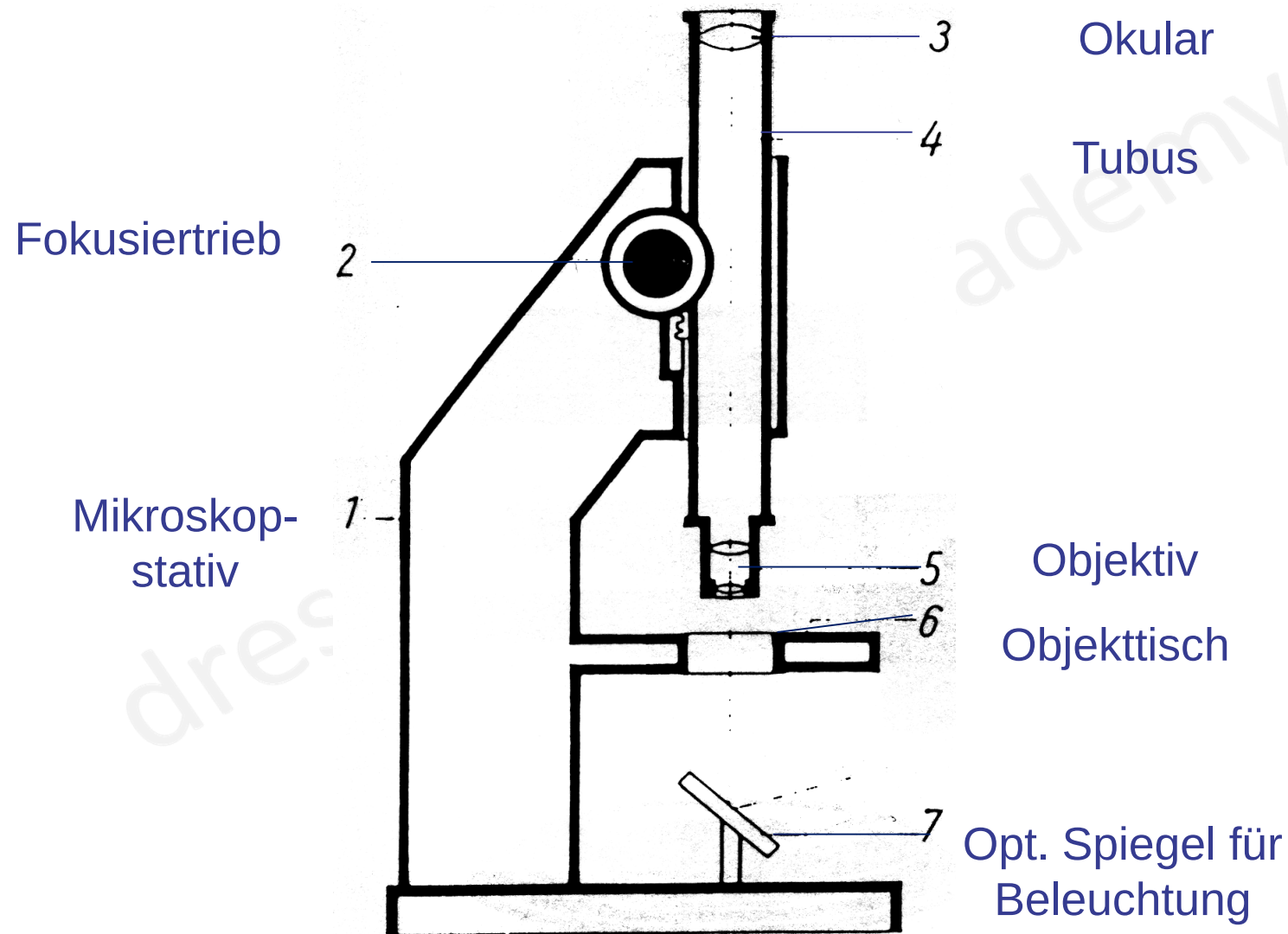
Bilderzeugung am Mikroskop

- Mikroskopbild wird durch zweistufige Abbildung erzeugt
 - 1.Stufe: durch Objektiv wird vergrößertes, umgekehrtes, reelles Bild vom Objekt erzeugt (Zwischenbild)
 - 2.Stufe: Okular wirkt als Lupe und erzeugt vom Zwischenbild ein nochmals vergrößertes, aufrechtes Bild
 - Fazit: Das Auge sieht vom Objekt G ein stark vergrößertes Bild

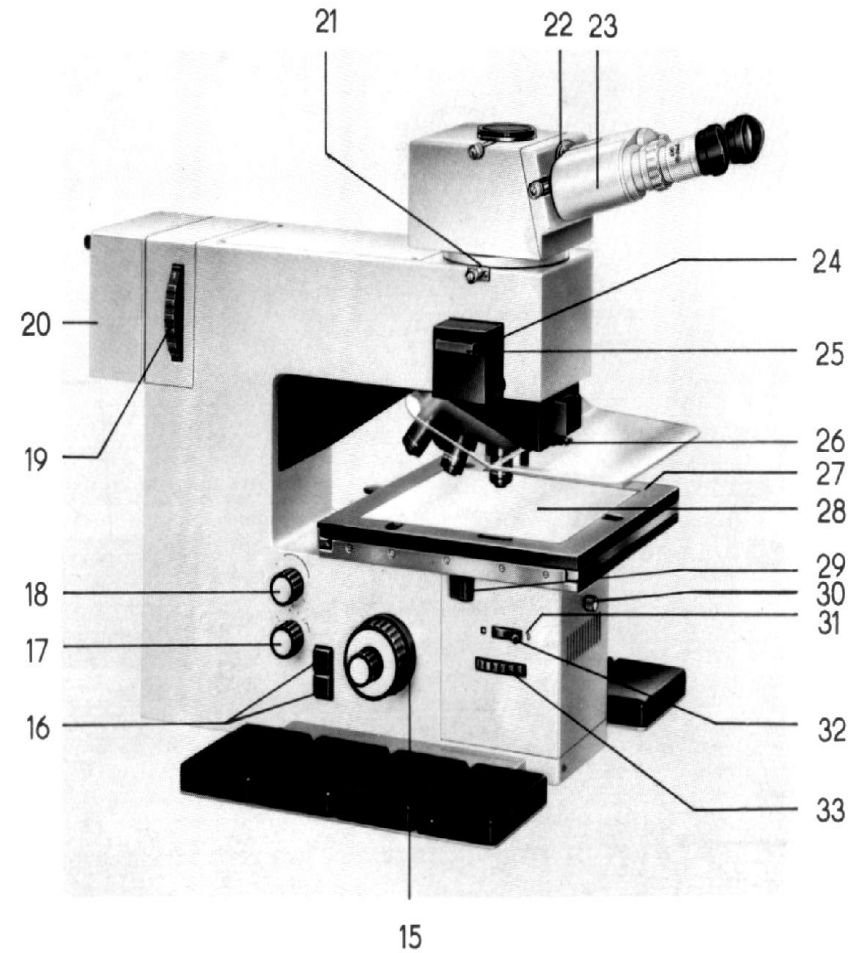
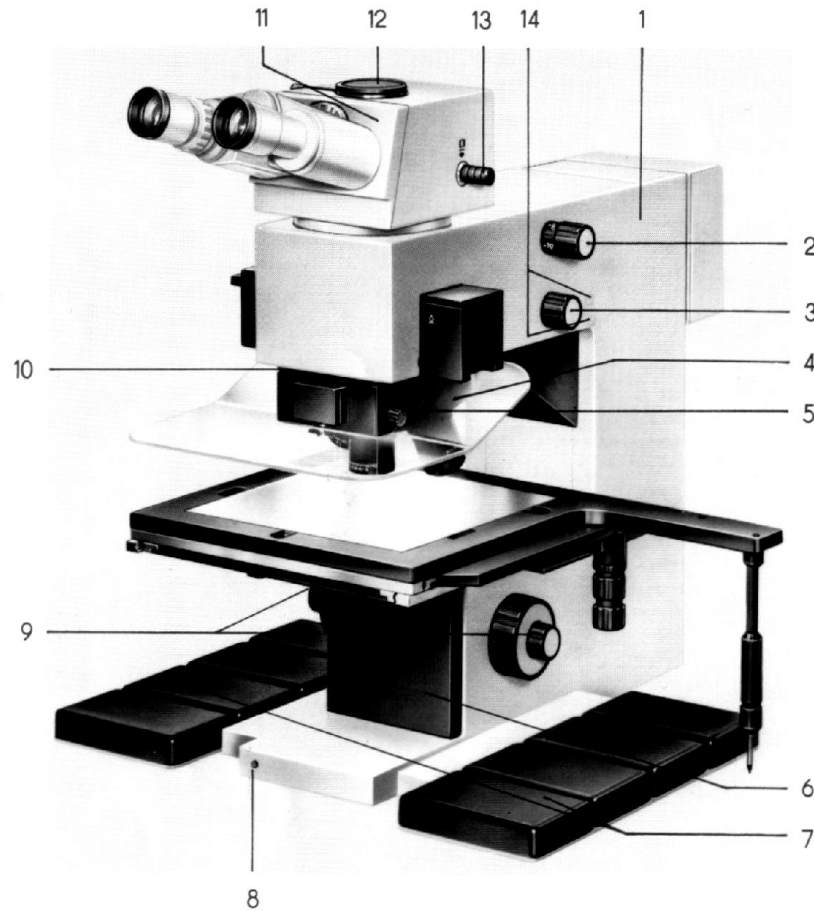
Bilderzeugung am Mikroskop



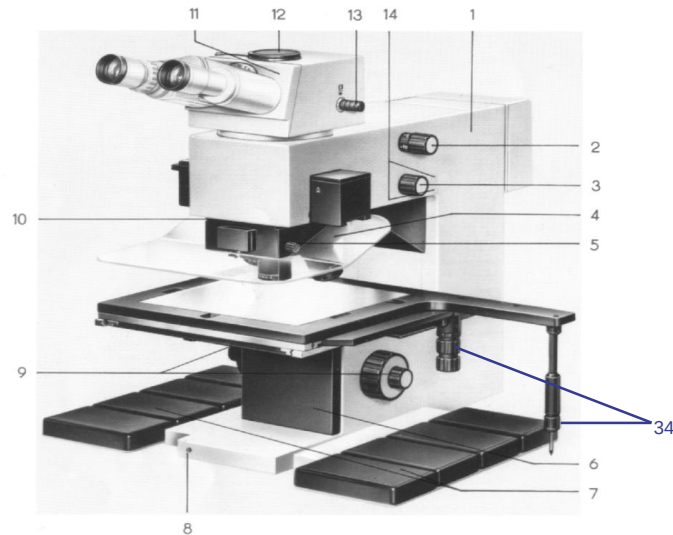
einfacher Mikroskopaufbau



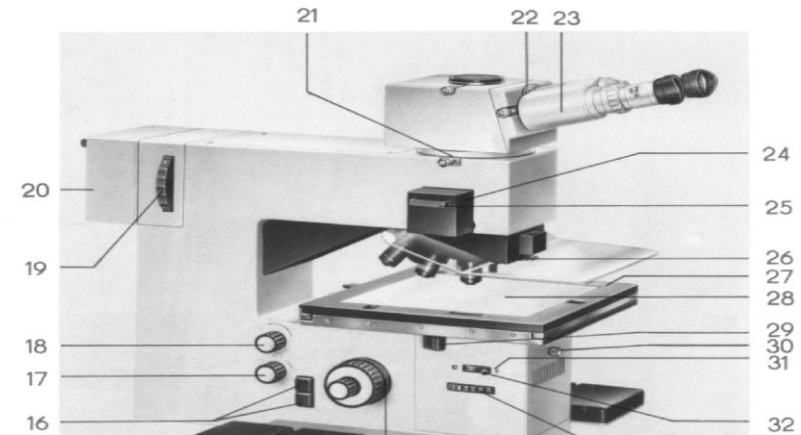
Aufbau unseres Mikroskops



Bedienelemente Mikroskop Typ Jenatech



- 1 Mikroskopstativ
- 2 Bedienknopf für Aperturblende (Auflicht)
- 3 Bedienknopf für Leuchtfeldblende
- 4 Objektivrevolver
- 5 Klemmschraube
- 6 Verkleidung für Anschluß Beleuchtung
- 7 Handauflagen
- 8 Kontrollanzeige für Netzeinschaltung
- 9 koaxialer Fokussiertrieb
- 10 Führungsschlitze für Blendschutz
- 11 Fototubus
- 12 Fotoausgang
- 13 Zugstange für Umschaltung zwischen visuellem und fotografischen Ausgang
- 14 Zentrierschrauben für Leuchtfeldblende
- 34 X und Y Verstellung



- 15 Klemmschraube für einstellbare Fokussierbereichsbegrenzung
- 16 Tasten für Objektivrevolverumschaltung
- 17 Potentiometer für Durchlichtbeleuchtung
- 18 Potentiometer für Auflichtbeleuchtung
- 19 Filterrevolver (Auflicht)
- 20 Leuchte HLW 25
- 21 Tubusschnellwechsler mit Klemmschraube
- 22 visueller Ausgang
- 23 binokularer Tubus
- 24 Verfahrensschieber: Hell- Dunkelfeld (DF) – Polarisiertes Licht (POL)
- 25 Schieber mit λ - Platte
- 26 Auflage für Schutzhaube
- 27 Objektisch
- 28 Glasplatte
- 29 Klemme für Y- Bewegung
- 30 Verkleidung mit Befestigungsschraube
- 31 Beleuchtung
- 32 Schalthebel für Übersichtsbeleuchtung
- 33 Filterrevolver (Durchlicht)

Objektbeleuchtung im Mikroskop

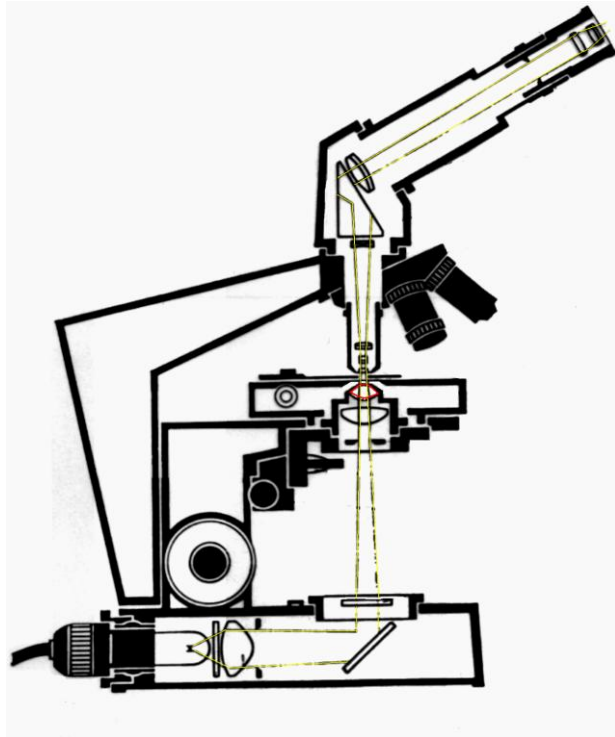
Durchlichtmikroskopie

Licht wird durch Präparat hindurchgeleitet, bevor es vom Objektiv des Mikroskops aufgefangen wird
(für dünne lichtdurchlässige Präparate - z.B. Masken)

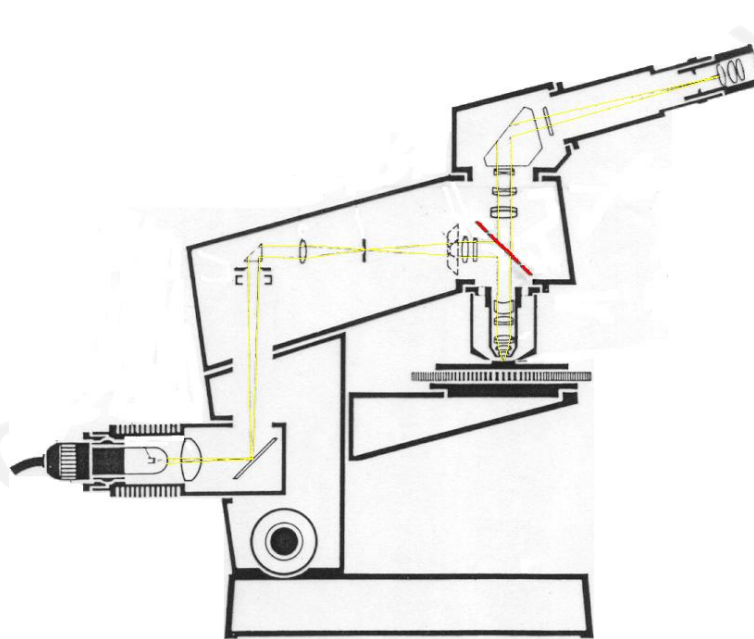
Auflichtmikroskopie

Licht wird entweder vom Mikroskop kommend durch das Objektiv auf das Präparat geleitet oder von der Seite eingestrahlt
Das am Präparat reflektierte Licht wird vom Objektiv aufgefangen
(für lichtundurchlässige Materialien; z.B. Siliziumwafer)

Durchlicht- und Auflichtmikroskop



Licht fällt von unten auf Präparat

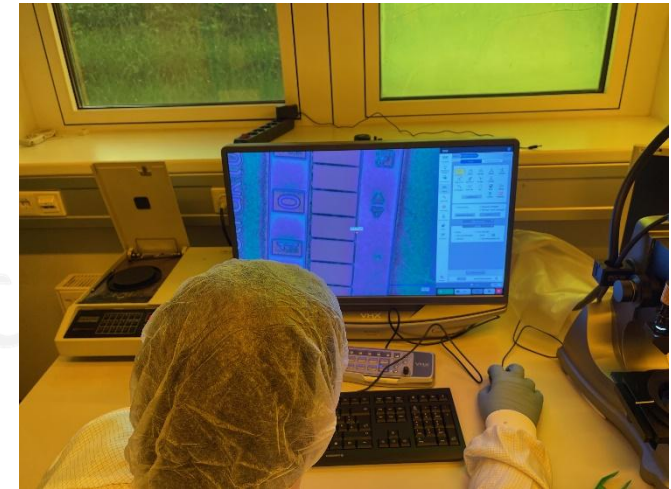


Licht fällt von oben auf Präparat

Unser neues Keyence Mikroskop



KEYENCE



Universal-Zoomobjektiv VH-Z100R/Z100T

100•1000

Kombiniert hohe Auflösung mit hoher Tiefenschärfe

Oftmals möchten Anwender ihre Objekte bei hoher Vergrößerung tiefscharf und hochauflösend betrachten. Dieses innovative Zoomobjektiv erfüllt diese widersprüchlichen Anforderungen.

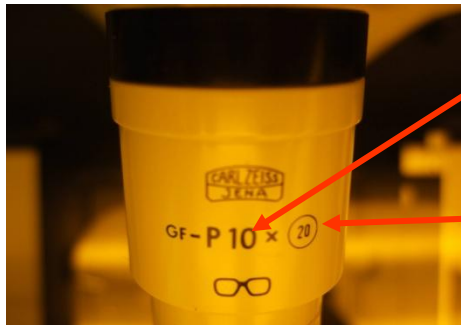
Modell		VH-Z100R/Z100T					
Sichtfeld (mm)	Vergrößerung ^{*1}	100x	200x	300x	500x	700x	1000x
	Horizontal	3,05	1,53	1,02	0,61	0,44	0,30
	Vertikal	2,28	1,14	0,76	0,46	0,33	0,23
	Diagonal	3,81	1,90	1,27	0,76	0,54	0,38
Arbeitsabstand (mm)		25 (20 ^{*2})					

^{*1} Vergrößerung auf einem 15-Zoll-Monitor

^{*2} Mit montiertem Dreifachbeleuchtungsadapter

Mikroskopkennzeichnung

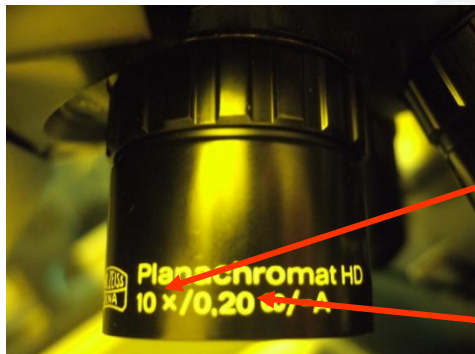
Okularvergrößerung - gibt Vergrößerung des Abbildes an, die durch Linse im Okular erreicht wird



Okular-Vergrößerung V_{Oku} : z.B. $V_{\text{Oku}} 10\times$

Sehfeldzahl S: z.B. S=20

Objektivvergrößerung - gibt Vergrößerung des Abbildes an, die durch Linse im Objektiv erreicht wird



Objektiv-Vergrößerung V_{Obj} :
z.B. $V_{\text{Obj}} = 10\times$ oder $50\times$

Objektiv-Apertur A
z.B. A=0,20 oder 0,80

Kennwerte

Mikroskop-Gesamtvergrößerung

$$V_G = V_{\text{Oku}} * V_{\text{tub}} * V_{\text{obj}}$$

Objektfeld

$$G = \frac{S}{V_{\text{Obj}} * V_{\text{tub}}}$$

Auflösungsgrenze

$$d = \frac{\lambda}{2 * A}$$

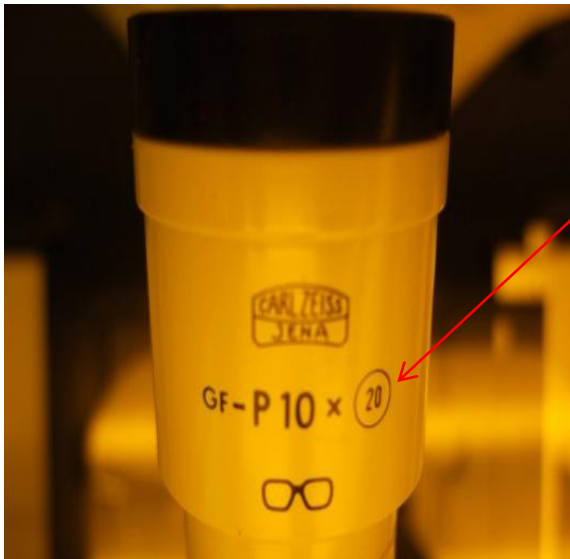
$$\lambda = 550nm$$

Hinweis: Tubusfaktor

zusätzliche Vergrößerung, die im Strahlengang eingebaut ist
(meist bei gewinkelterm Tubus)

Objektfeld und Sehfeldzahl

- **Objektfeld** – überschaubares Feld im Okular
- Größe des Objektfeldes wird durch die Objektivergrößerung ($V_{\text{obj.}}$), den Tubusfaktor (V_T) und die zulässige Größe des Zwischenbildes bestimmt



diese Zwischenbildgröße wird **Sehfeldzahl S** genannt und **in mm** angegeben

$$G = \frac{S}{V_{\text{obj.}} * V_t}$$

Auflösung und Auflösungsgrenze

- Auflösung in der Mikroskopie ist der Abstand, den zwei Strukturen mindestens voneinander haben müssen, um noch als getrennte Strukturen wahrgenommen werden zu können.
- erreichbare Auflösung ist durch Beugung begrenzt
- diese Grenze wird als Auflösungsgrenze d bezeichnet

$$d = \frac{\lambda}{2 * A}$$

Wellenlänge des verwendeten Lichts

$\lambda = 550nm$
(mittlere Wellenlänge)

Numerische Apertur

Numerische Apertur



Numerische Apertur

- mit Hilfe der numerischen Apertur A kann man Auflösungsgrenze bestimmen
- numerische Apertur beschreibt das Vermögen eines optischen Elements, Licht zu fokussieren
- bei Objektiven bestimmt sie die minimale Größe des erzeugbaren Lichtflecks und ist somit eine wichtige, die Auflösung begrenzende Größe.

Vergrößerung und Auflösung

Mikroskop-Set incl. Zubehör
Lidl 2011 -18,99 €

Vergrößerung: 50x-1200x
3 Objektive: 5x, 20x, 60x
Zoom Okular: 10x-20x
Batteriebetriebene Beleuchtung



Mikroskop aus Fachhandel Gebrauchtgerät
- 9800,00 € + MwSt.

Hellfeld / Dunkelfeld; Polarisation /
Interferenz



Vergrößerung und Auflösung

sehr teures Mikroskop contra Billiggerät

- **Billiggeräte - hohe Vergrößerung aber schlechte Auflösung**
erzeugtes Bild ist optisch leer, Details werden nicht aufgelöst
- deshalb ist es wichtig, zu wissen, ob Vergrößerung und Auflösung eines Mikroskops in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen
- wenn Verhältnis stimmt ist werden Objektdetails werden
- auf Mikroskop - Objektiv sind Vergrößerung und Auflösungsvermögen aufgeprägt

Sonderfall Digitalmikroskop

- Gibt keine NA an, auch keine Sehfeldzahl & hat auch nur das Hauptobjektiv
- Auflösungsgrenze lässt sich annähernd bestimmen

$$d \text{ (}\mu\text{m)} = \frac{\text{Sichtfeld (in mm)}}{\text{Pixelanzahl Bildbreite (1280)} \times 2}$$



Universal-Zoomobjektiv VH-Z100R/Z100T

100-1000

Kombiniert hohe Auflösung mit hoher Tiefenschärfe

Oftmals möchten Anwender ihre Objekte bei hoher Vergrößerung tiefenscharf und hochauflösend betrachten. Dieses innovative Zoomobjektiv erfüllt diese widersprüchlichen Anforderungen.

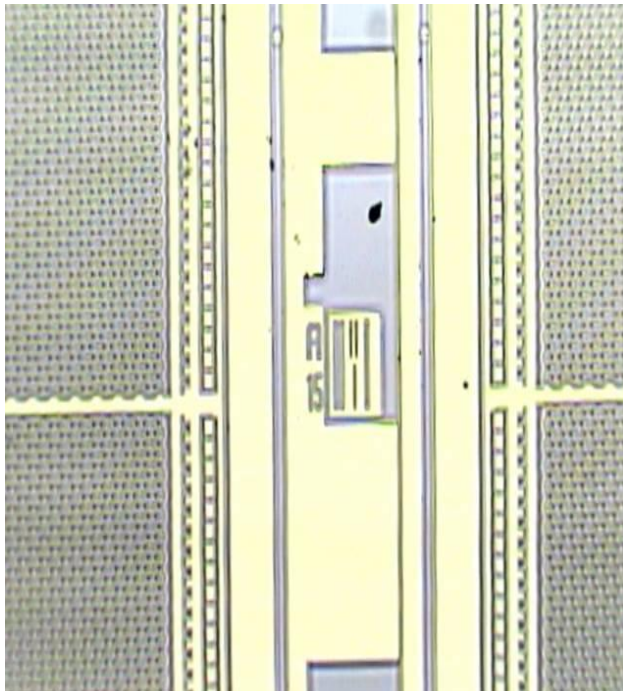
Modell		VH-Z100R/Z100T					
Vergrößerung ^{*1}		100x	200x	300x	500x	700x	1000x
Sichtfeld (mm)	Horizontal	3,05	1,53	1,02	0,61	0,44	0,30
	Vertikal	2,28	1,14	0,76	0,46	0,33	0,23
	Diagonal	3,81	1,90	1,27	0,76	0,54	0,38
Arbeitsabstand (mm)		25 (20 ^{*2})					

^{*1} Vergrößerung auf einem 15-Zoll-Monitor

^{*2} Mit montiertem Dreifachbeleuchtungsadapter

Mikroskopieverfahren

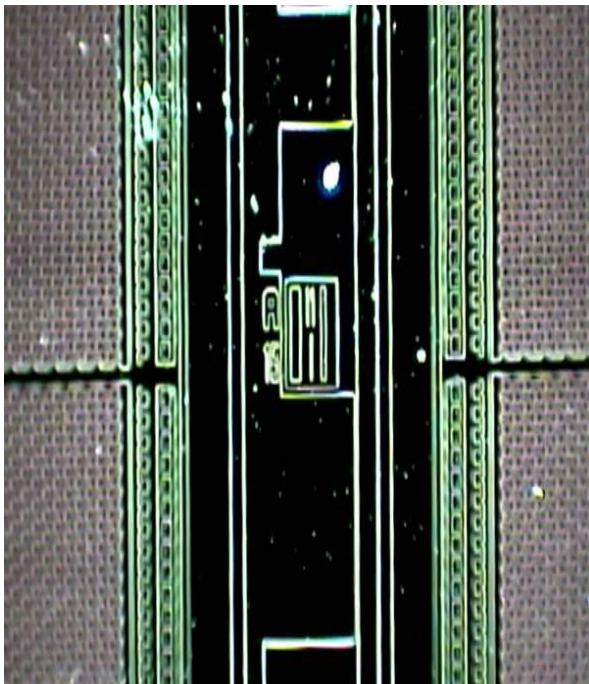
Hellfeld-Mikroskopie



- klassisches Mikroskopieverfahren, mit originalgetreuer Bildwiedergabe
- Licht fällt senkrecht auf das Objekt und wird zurückreflektiert, dabei entsteht ein wirklichkeitsnahes Abbild
- Schichten und Flächen werden gut abgebildet, Haarrisse auf Siliziumwafern nicht sichtbar

Mikroskopieverfahren

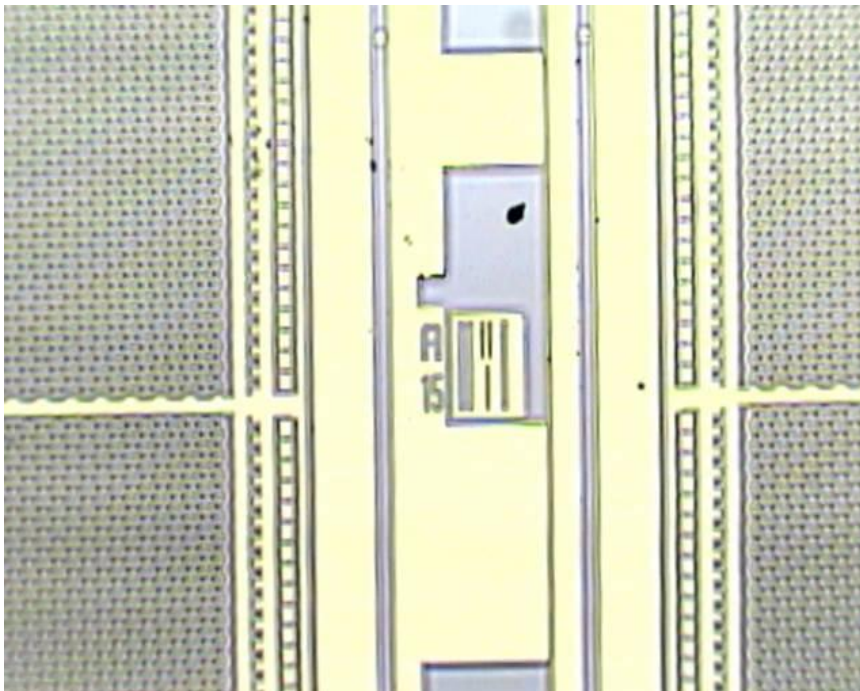
Dunkelfeld-Mikroskopie



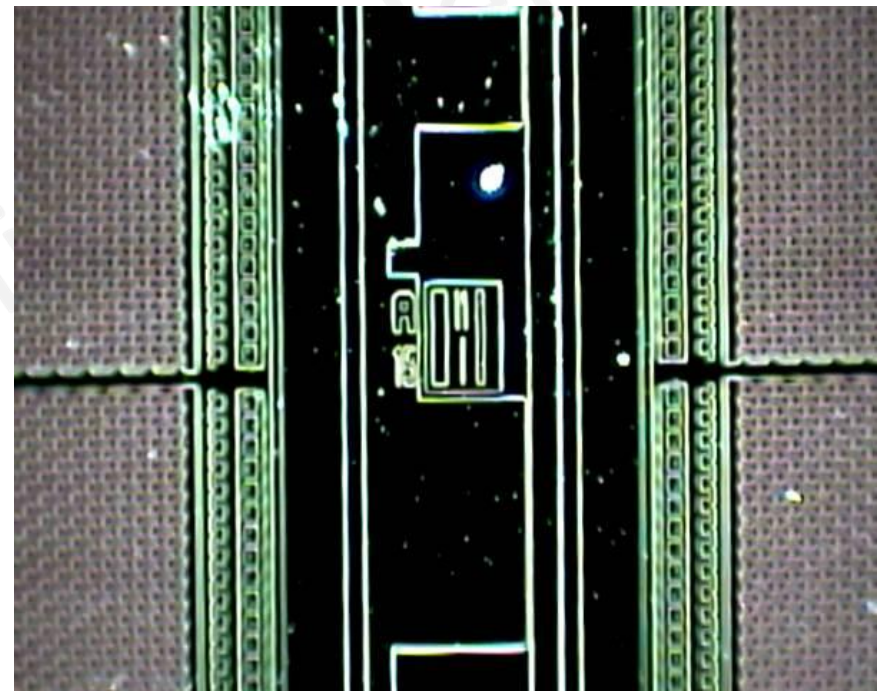
- Licht wird flach eingestrahlt und vom Betrachter(der Kamera) weggelenkt
- schräge Kanten, Kratzer, Haarrisse, Prägungen sichtbar
- an diesen Anomalien wird das Licht zur Kamera hin reflektiert oder gestreut, diese Stellen erscheinen im Kamerabild hell

Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung

Beleuchtungslicht fällt in unterschiedlichem Winkel auf das Objekt.



Hellfeld (Scribeline)



Dunkelfeld (Scribeline)

Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung

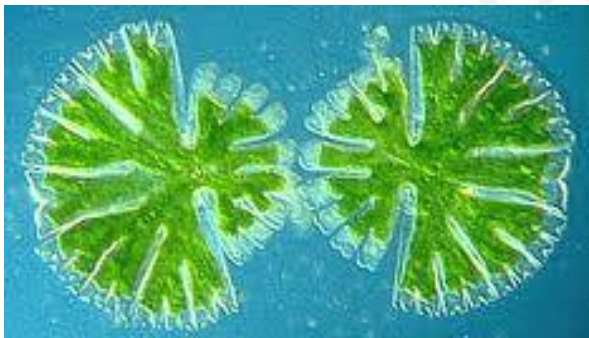
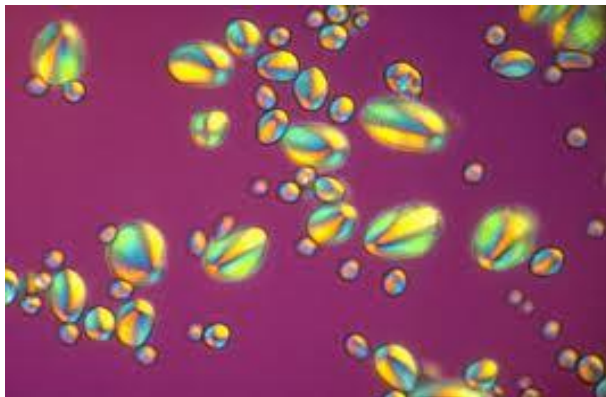


Hellfeld

Dunkelfeld

Polarisation

Interferenzkontrastmikroskopie



- Einsatz in der Fotografie, um Reflexe an Glasscheiben zu vermindern oder Blau des Himmels intensiver erscheinen zu lassen
- kontrastreiche Darstellung transparenter Objekte
- Einsatz vorwiegend im Bereich der Biologie bzw. Mikrobiologie - in unserem Kurs nicht verwendet

Aufgaben der Filter

- gleichmäßige Schwächung der Lichtintensität
- Absorption im bestimmten Spektralbereich
- Lichtpolarisation

Filterarten

- Graufilter
- Selektionsfilter
- Konversionsfilter
- Polarisationsfilter

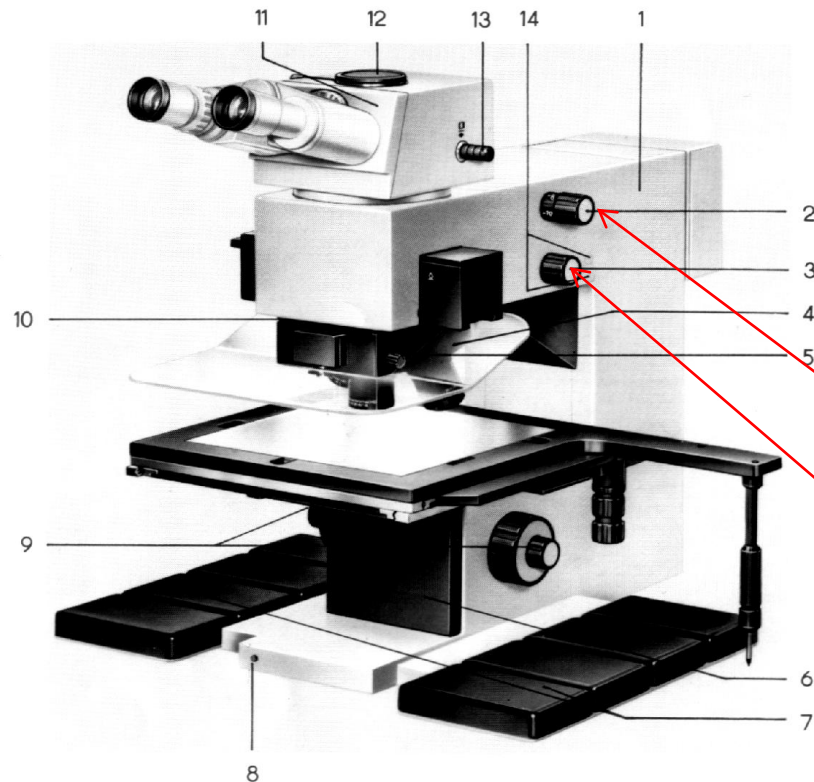
Filterarten

- Graufilter:** zur gleichmäßigen Schwächung der Lichtintensität und Anpassung der Objektbeleuchtung
- Selektionsfilter:** lassen das Licht nur in einem bestimmten Spektralbereich ungeschwächt durch
- Konversionsfilter:** sollen die Farbtemperatur der Glühlampe an die des Films anpassen
(in Mikrophotographie auf Colorfilmen genutzt)
- Polarisationsfilter:** lassen nur linear polarisiertes Licht durch
(Einsatz z.B. beim Ellipsometer)

Selektionsfilter

- lassen Licht nur in bestimmten Spektralbereich ungeschwächt durch
- man verwendet z.B. gefärbte Gläser (Farbfilter) oder Interferenzfilter
- Farbfilter(z.B. rotes Glas oder grünes Glas) lassen das Licht dieses Farbbereichs ungeschwächt passieren
- Interferenzfilter sind feiner und lassen nur das Licht einer bestimmten Wellenlänge ungeschwächt passieren
- unsere Mikroskop - Stellung „0“ für Interferenzfilter

Blenden



- Einstellung optimaler Bedingungen zur Betrachtung des Objekts
- über Regler lässt sich die Blende öffnen oder schließen
- Aperturblende
- Bildfeld-bzw. Leuchtfeldblende

Bildfeld-bzw. Leuchtfeldblende

- verstellbare Irisblende (siehe Bild - Blende mit variabler Öffnungsweite)
- beschränkt den beleuchteten Bereich des Mikroskops auf dem beobachteten Objekt



Aperturblende

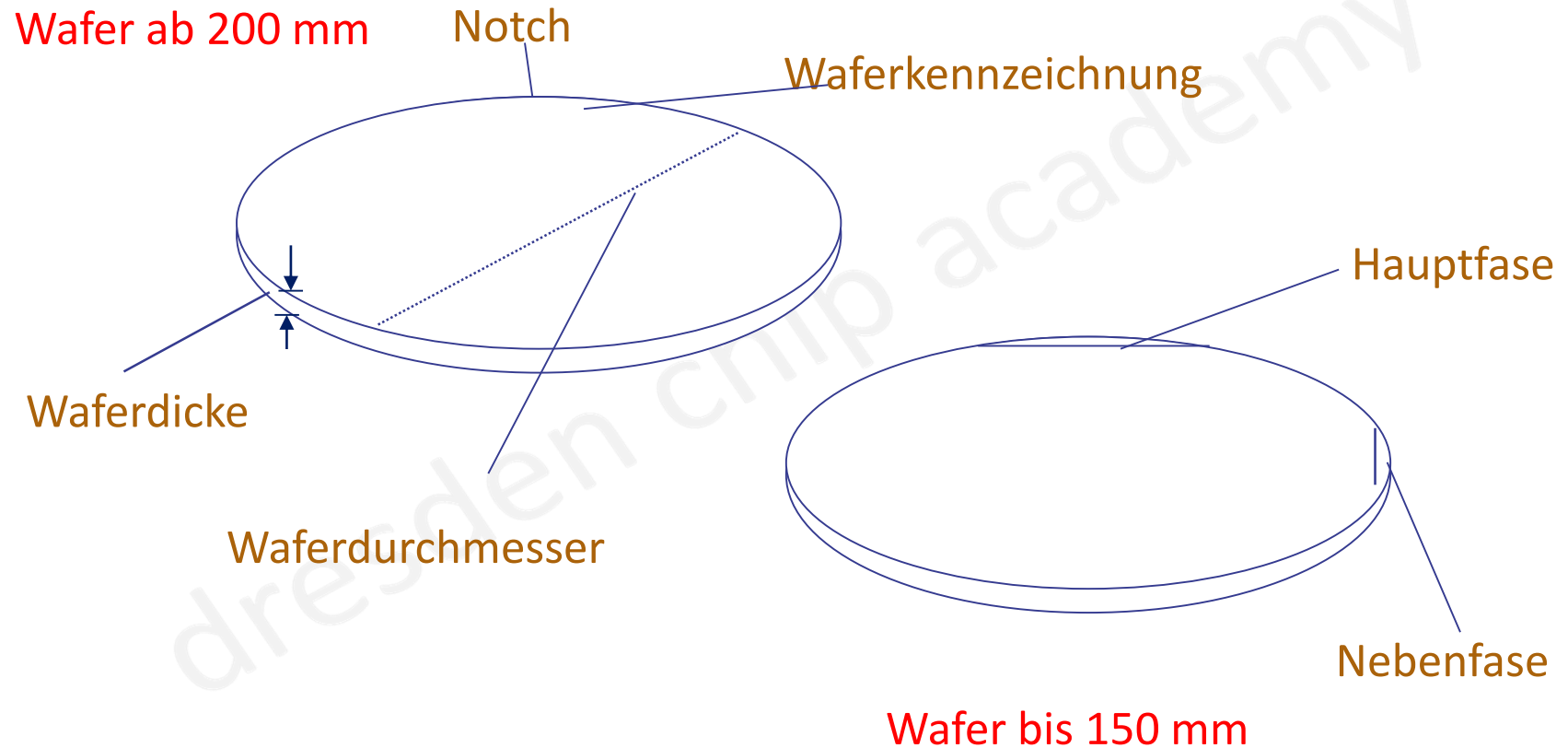
- Irisblende zur Einstellung eines günstigen Verhältnisses zwischen Auflösung und Kontrast
- beim Öffnen der Blende nimmt Auflösung zu, Kontrast wird zunehmend reduziert
- beim Schließen der Blende erhöht sich Kontrast, zu Ungunsten der Auflösung
- **Tipp:** Da sich gleichzeitig auch die Helligkeit des mikroskopischen Bildes verändert, wird die Aperturblende fälschlicherweise oftmals auch zur Regulierung der Helligkeit eingesetzt (typischer Fehler)
- Helligkeit wird über den eingebauten Regler oder durch Filter reduziert

Waferparameter

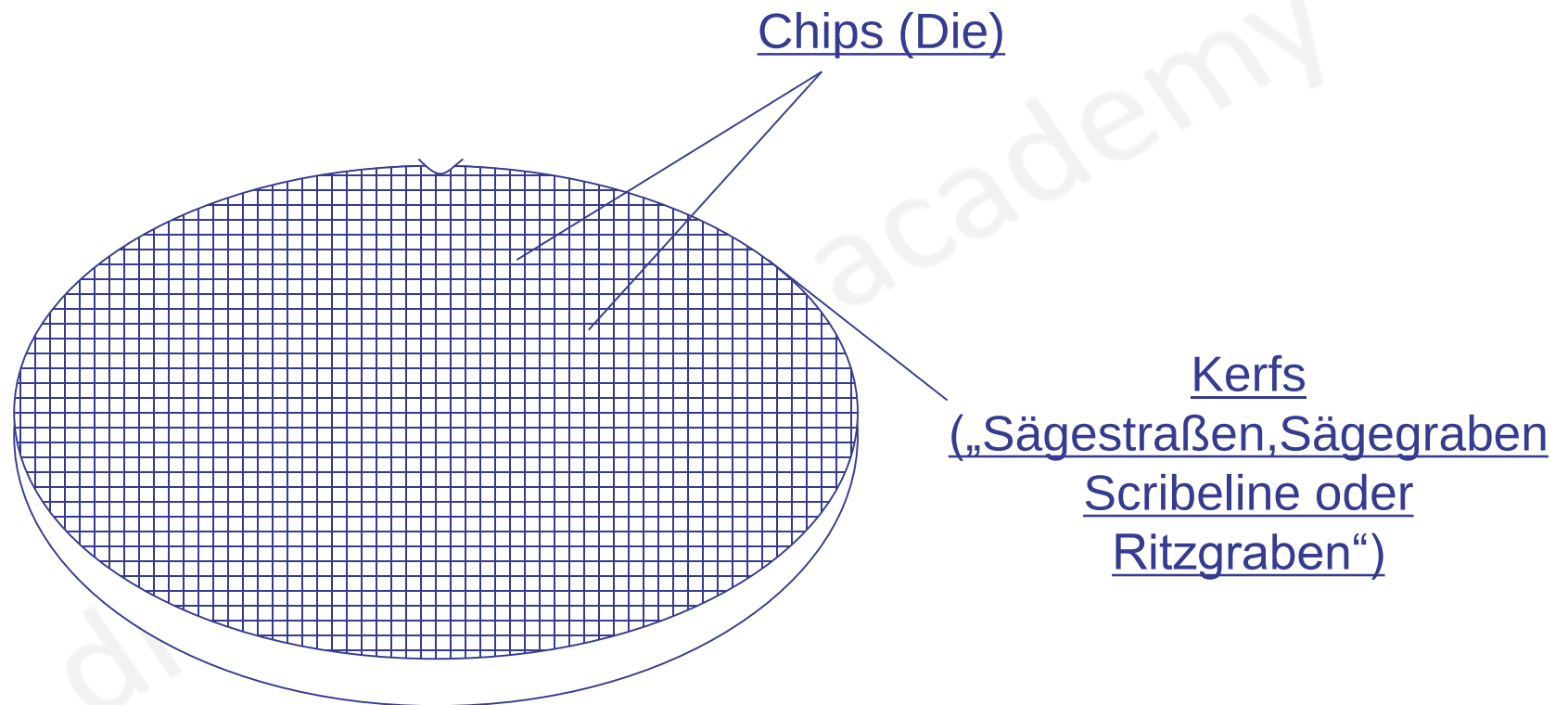
Wafer- durch- messer	Zoll mm	1,5 38	2 51	3 76	4 100	5 125	6 150	8 200	12 300
Wafer- dicke	µm	200 +/- 15	275 +/- 20	375 +/- 25	525 +/- 25	625 +/- 25	675 +/- 20	725+ /- 20	200 +/- 25

dresden

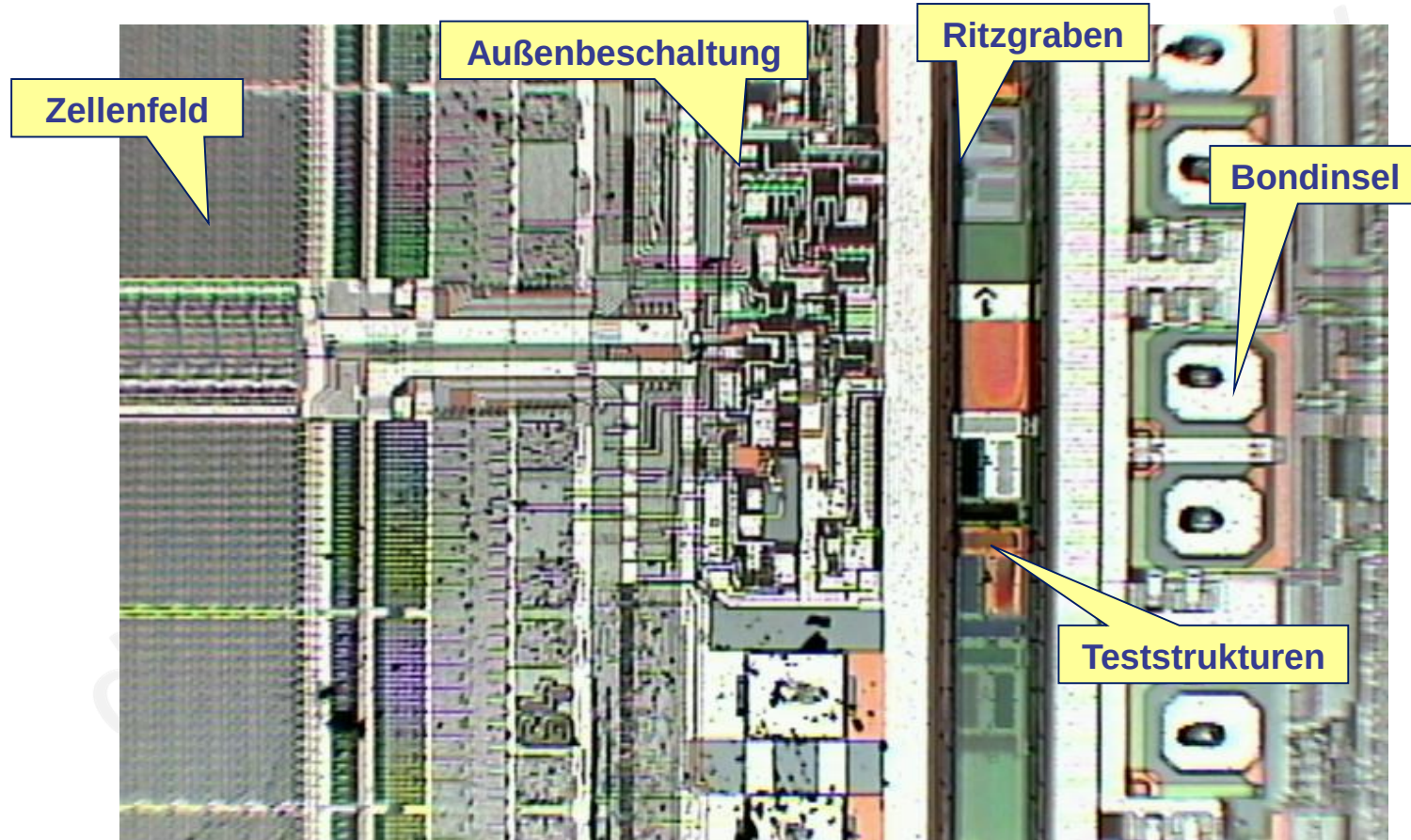
Wafertopologie



Wafertopologie



Wafertopologie

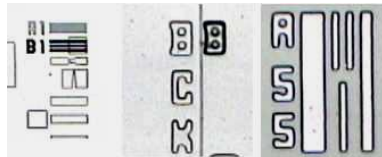


Hilfsstrukturen – ausgewählte Beispiele

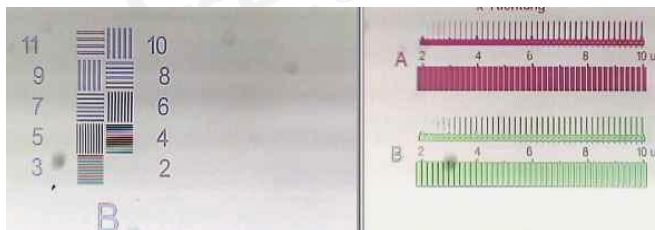
- Chipbezeichnung



- Ebenenbuchstaben

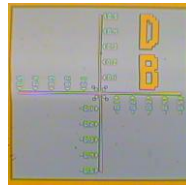


- Strukturen zur visuellen Kontrolle der Auflösung

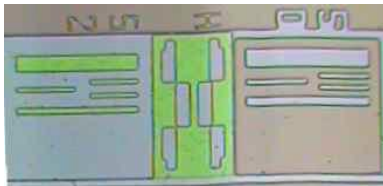


Hilfsstrukturen – ausgewählte Beispiele

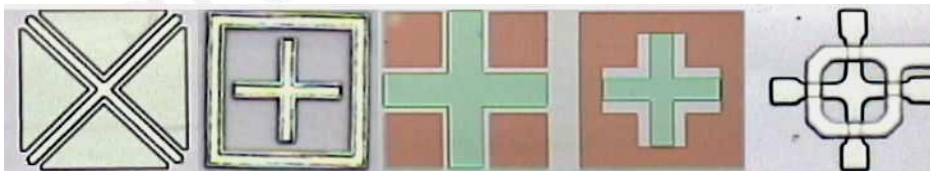
- Überdeckungsstrukturen



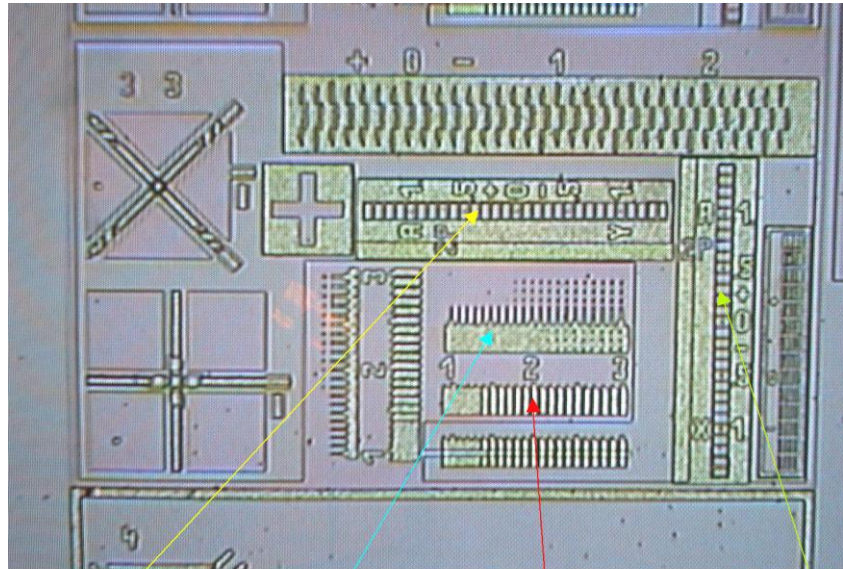
- Maßstrukturen



- Justiermarken



Testfeld



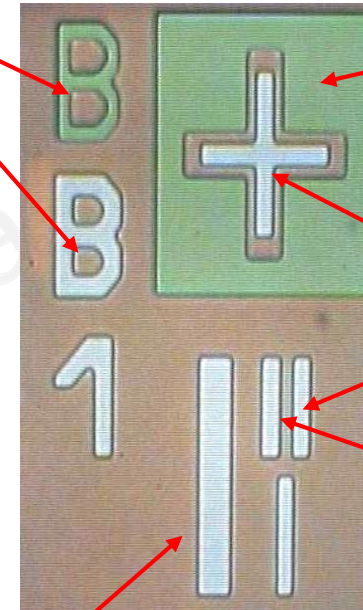
y-Überdeckung

Stegauflösung

Fensterauflösung

x-Überdeckung

Ebenenbezeichnung



A-Ebene

B-Ebene

Steg (line)

Fenster
(space, window)

Steg / Fenster-
Kombination

Regeln für das Mikroskopieren

- Ausrichten der Wafer:
Hauptfase / Notch nach vorn, x / y Bewegung parallel zum Ritzgraben
- Scharfstellen / Fokussieren:
vom Objektiv **weg**, beginnend mit kleinster Vergrößerung
- Objektivwechsel und Nachfokussieren:
ausschließlich über Tasten (oben, unten - halbautomatischer Wechsel)

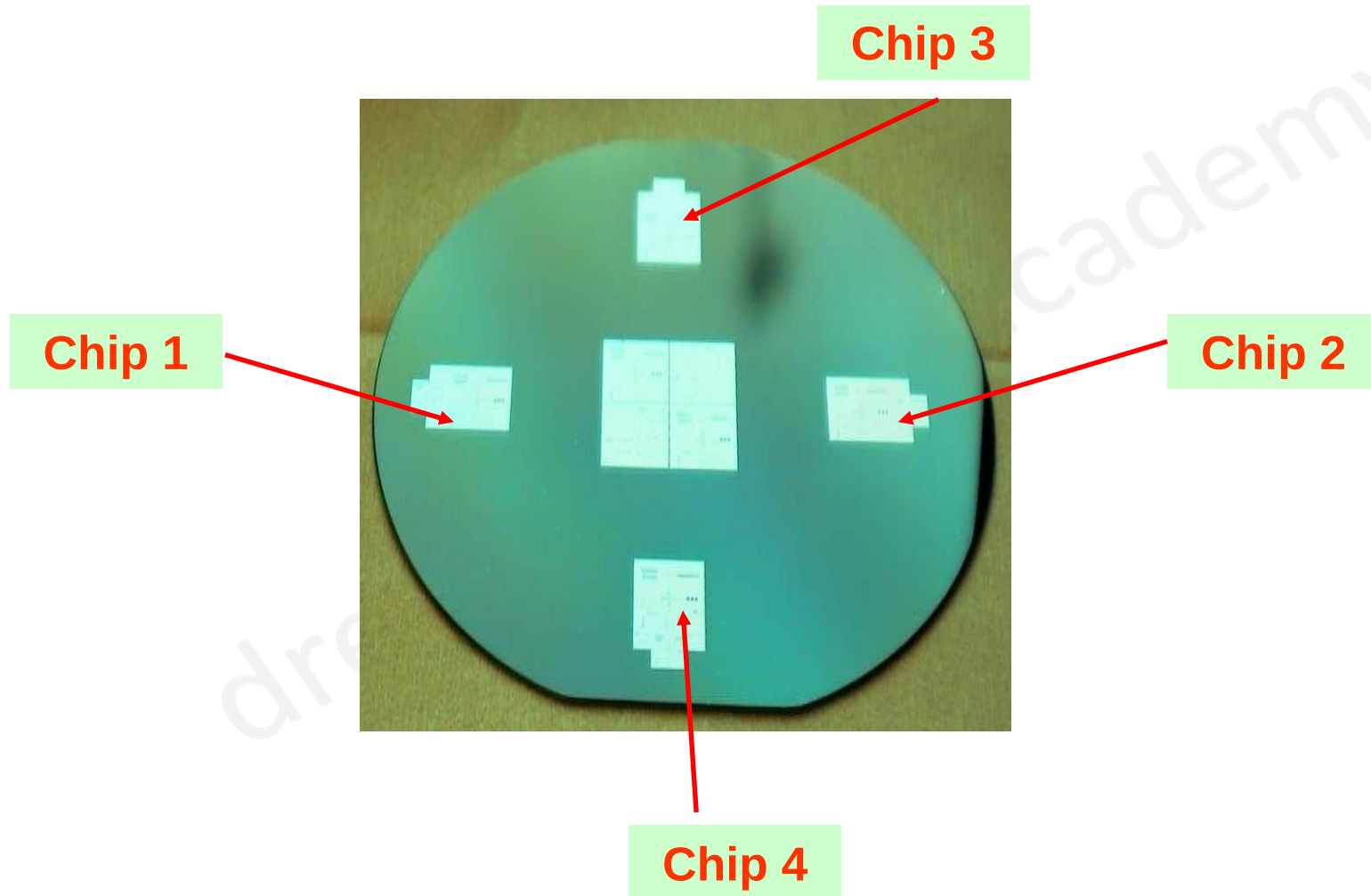
Versuchsaufgaben Teil 1:

- Kennenlernen Mikroskop mit Bedienelementen
- Wirkung Dunkelfeld und Hellfeld
- Wirkung Apertur Blende, Bildfeldblende und Filtern
- Beschreibung Aussehen und Lage der Chip – Strukturen auf verschiedenen Wafern

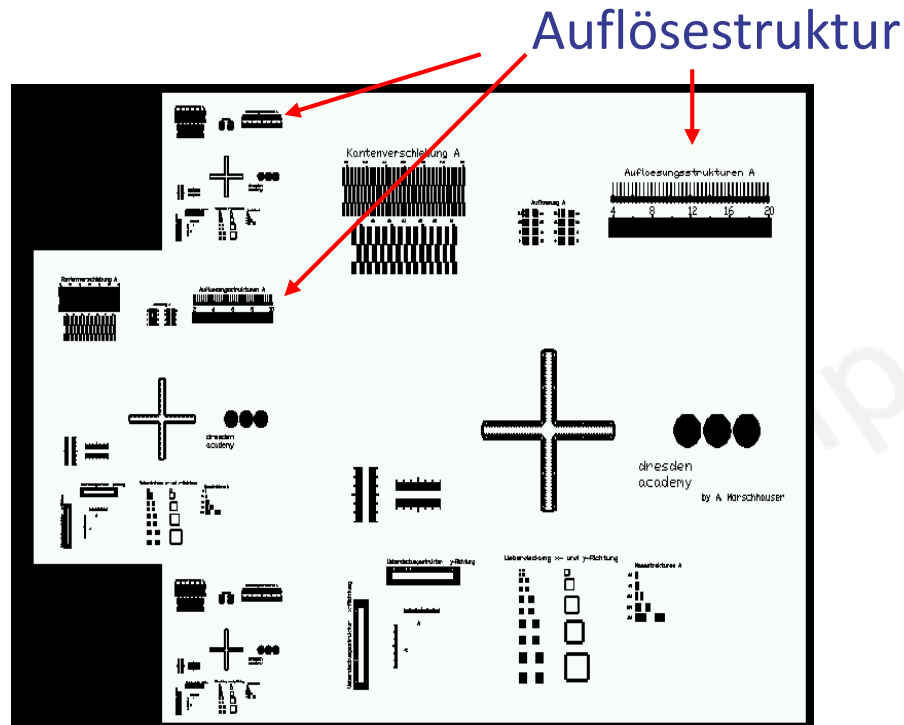
Versuchsaufgaben Teil 2:

- Bestimmung Auflösung und Überdeckung mittels optischer Kontrollstrukturen
- Fortsetzung Beschreibung Aussehen und Lage der Chip – Strukturen auf verschiedenen Wafern

Layout dca-Wafer Versuchsteil 2



Ansicht dca-Testchip A-Maske

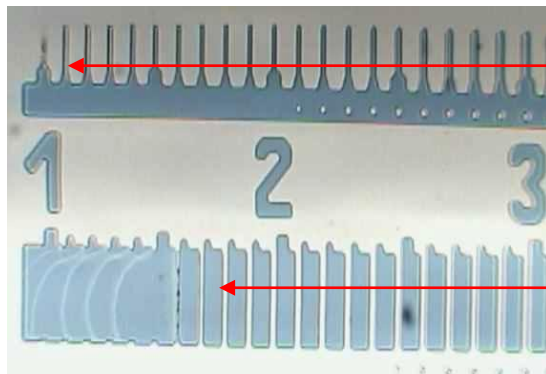


- prinzipiell mit der kleinsten Auflösungsstruktur beginnen
- wenn an dieser nichts abgelesen werden kann, zur nächst größeren Auflösungsstruktur wechseln

Kontrollstrukturen Bestimmung Auflösung

Stegauflösung - der erste gut erhaltene stehengebliebene Steg, gibt an dass die Stege dieser Breite und Größe fehlerfrei abbildet werden

Spaltauflösung - genutzt wird das erste vollständig aufgelöste Fenster, gibt an, dass die Fenster dieser Breite und Größe fehlerfrei abbildet werden



Ablesewert Steg: 1,1 μm

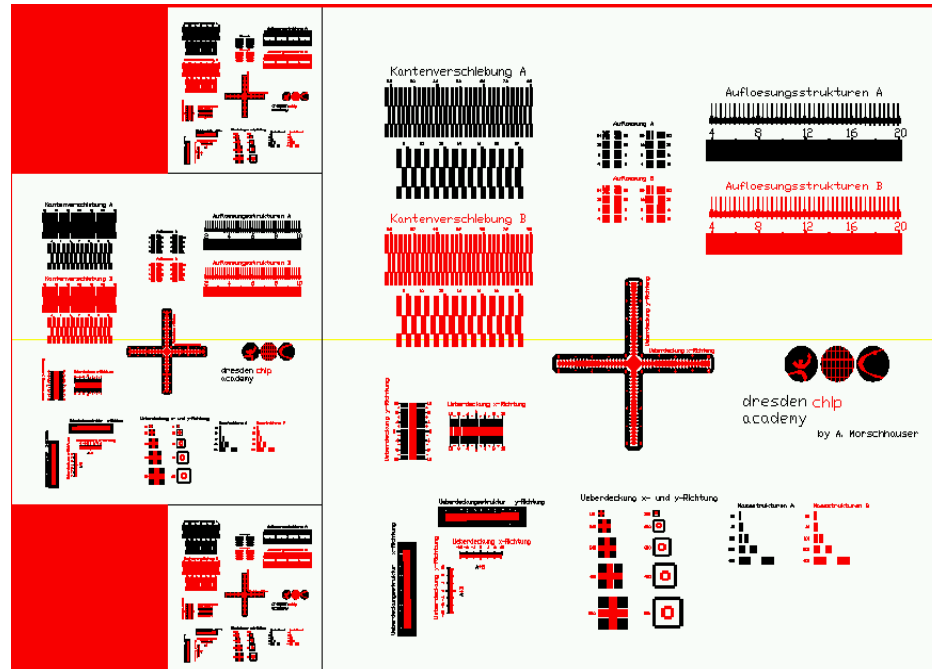
Ablesewert Spalt: 1,7 μm

Kontrolle der Auflösung

Tischposition	Stegauflösung	Spaltauflösung
1.Wafer Chip1 (links)		
1.Wafer Chip2 (rechts)		
2.Wafer Chip1 (links)		
2.Wafer Chip2 (rechts)		
3.Wafer Chip1 (links)		
3.Wafer Chip2 (rechts)		

Abb.: Auszug aus dem Protokoll

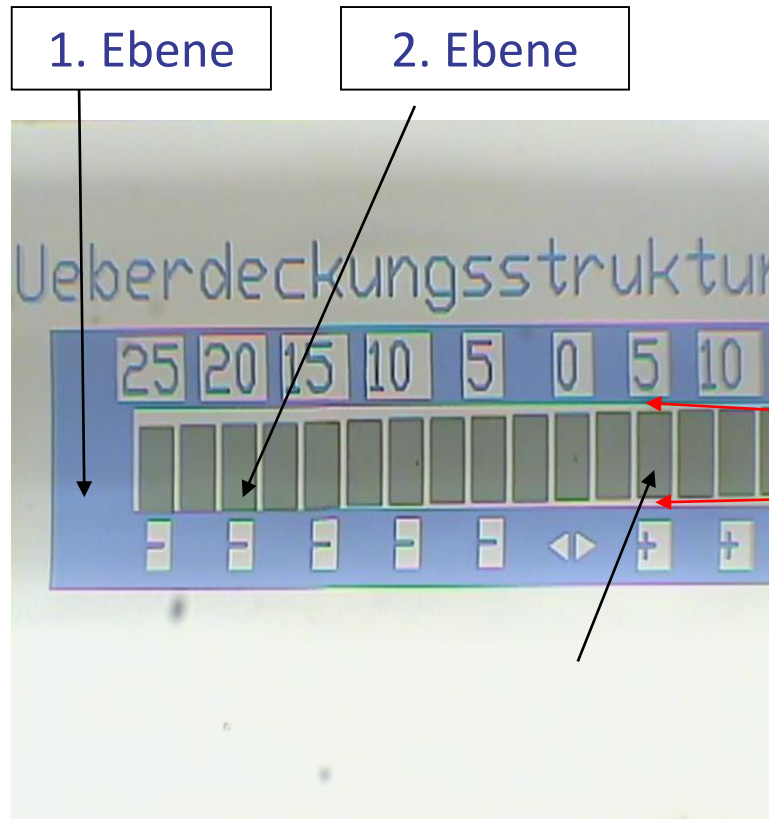
Ansicht dca-Testchip mit A- und B Maske



Schwarze Strukturen -
Maske A

Rote Strukturen
Maske B

Kontrollstrukturen Bestimmung Überdeckung



Abstand oben und unten gleich groß
 Y- Überdeckung : +5 μm

Kontrolle von Überdeckungsstrukturen

Tischpostion	x – Überdeckung in μm	y – Überdeckung in μm
1.Wafer Chip K1 (links)		
1.Wafer Chip K2 (rechts)		
2.Wafer Chip K1 (links)		
2.Wafer Chip K2 (rechts)		
3.Wafer Chip K1 (links)		
3.Wafer Chip K2 (rechts)		

Abb.: Auszug aus dem Protokoll

Mikroskopie

